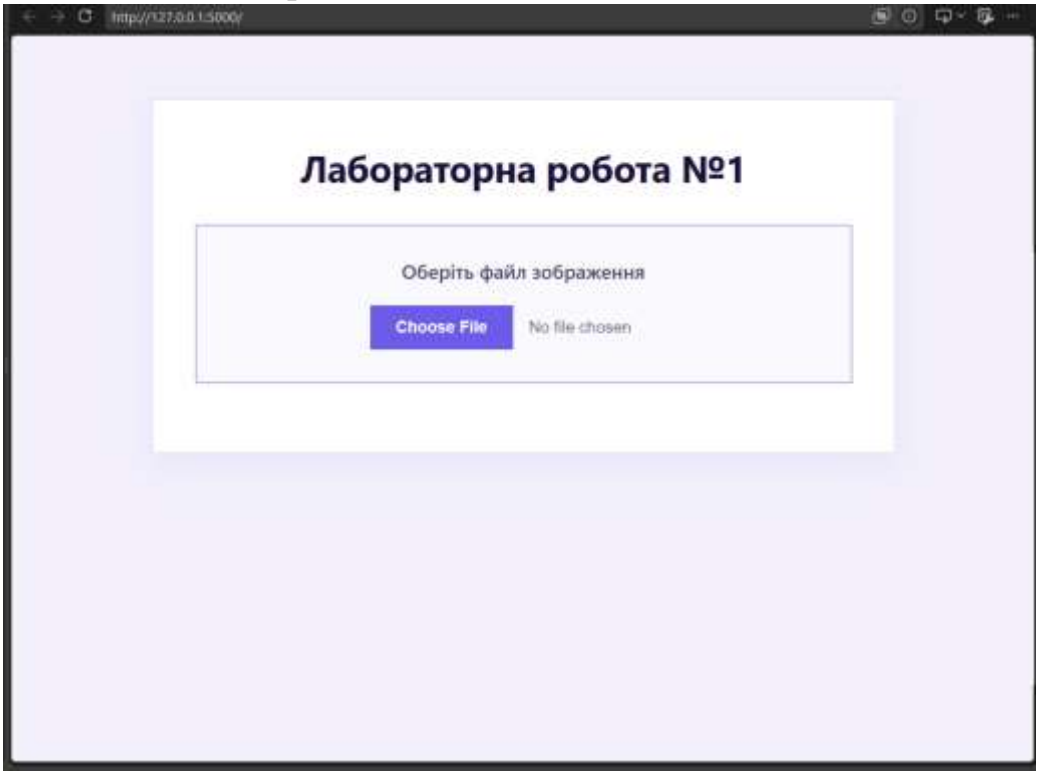
Лабораторна робота №1
Результати

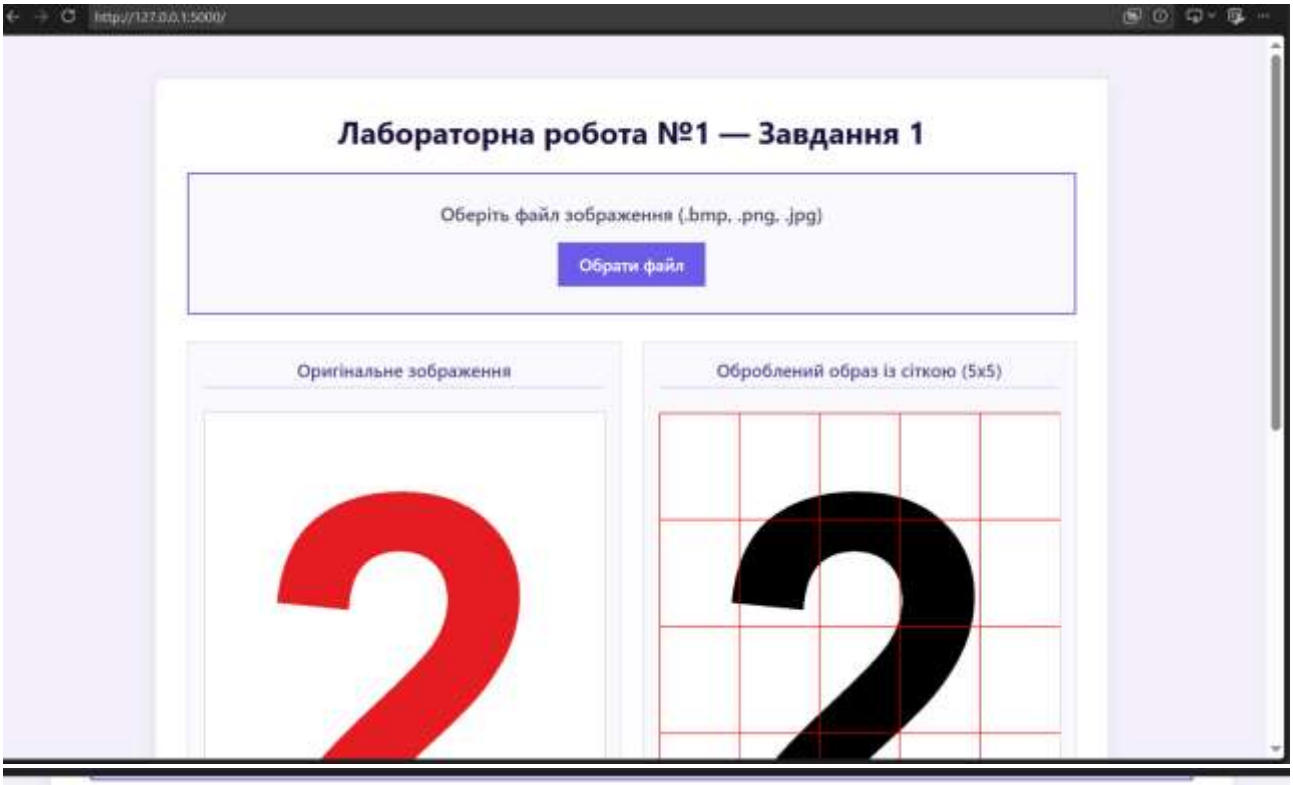
Завдання 0

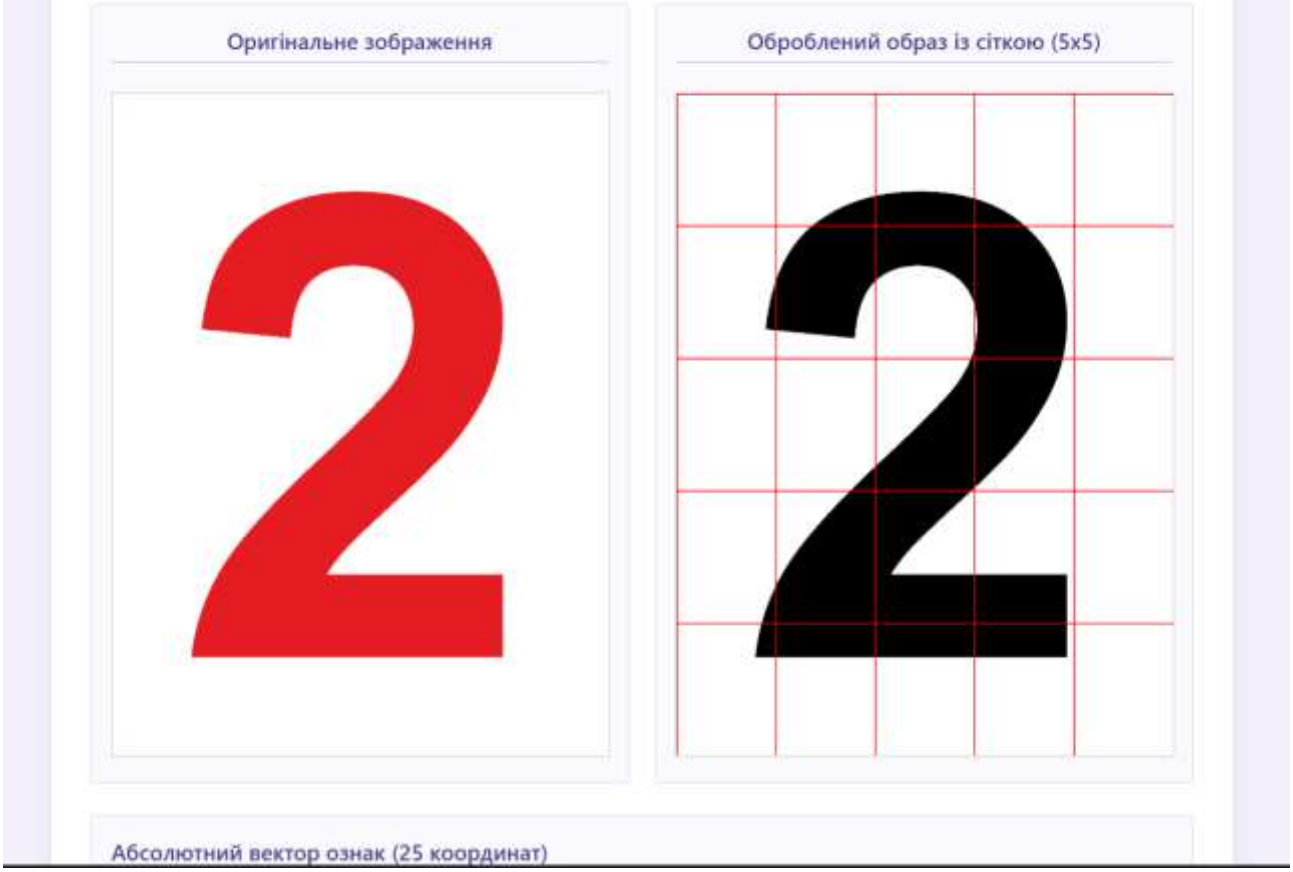
Завантаження зображення





Завдання 1 Виведення векторів ознак (абсолютний, нормований)


http://127.0.0.1:5000/
Лабораторна робота №1 — Завдання 1
Оберіть файл зображення (.bmp, .png, .jpg)
Обрати файл
Оригінальне зображення
Оброблений образ із сіткою (5x5)


Оригінальне зображення
Оброблений образ із сіткою (5x5)
Абсолютний вектор ознак (25 координат)



Завдання 2 Розпізнавання за еталоном

Лабораторна робота №1 — Завдання 2

1. Еталонні образи (4 класи)

Оберіть зображення для кожного класу.

Клас A

Choose File | 1.png

Клас B

Choose File | number...ainpic.jpg

Клас C

Choose File | 3 – копія.png

Клас D

Choose File | 4.png

2. Невідомий образ (5-та картинка)

Choose File | _4__.jpg

Порівняти з еталонами

Результати порівняння

Еталонні образи (з сіткою 5x5):

Клас A



Абсолютний вектор:

[0, 0, 893, 527, 0, 0, 2257, 6836, 2178, 0, 0, 632, 4402, 2200, 0, 0, 0, 4356, 2178, 0, 0, 0, 968, 483, 0]

Нормований вектор:

[0.0, 0.0, 0.032, 0.0189, 0.0, 0.0, 0.0809, 0.2449, 0.078, 0.0, 0.0, 0.0226, 0.1577, 0.0788, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1561, 0.078, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0347, 0.0173, 0.0]

Клас B



Абсолютний вектор:

[0, 2642, 7625, 1940, 0, 664, 22209, 11264, 26272, 0, 0, 699, 17328, 16862, 0, 640, 23867, 22137, 10800, 0, 1422, 8162, 8109, 7632, 0]

Нормований вектор:

[0.0, 0.0139, 0.0401, 0.0102, 0.0, 0.0035, 0.1167, 0.0592, 0.1381, 0.0, 0.0, 0.0037, 0.0911, 0.0886, 0.0, 0.0034, 0.1254, 0.1163, 0.0568, 0.0, 0.0075, 0.0429, 0.0426, 0.0401, 0.0]

Клас C



Абсолютний вектор:

[0, 1322, 2885, 1288, 0, 1200, 8537, 5858, 12029, 1141, 0, 0, 7125, 10949, 1754, 1670, 9494, 5052, 11553, 3032, 0, 1031, 2533, 1115, 0]

Нормований вектор:

[0.0, 0.0148, 0.0322, 0.0144, 0.0, 0.0134, 0.0953, 0.0654, 0.1343, 0.0127, 0.0, 0.0, 0.0795, 0.1222, 0.0196, 0.0186, 0.106, 0.0564, 0.129, 0.0339, 0.0, 0.0115, 0.0283, 0.0124, 0.0]

Клас D



Абсолютний вектор:

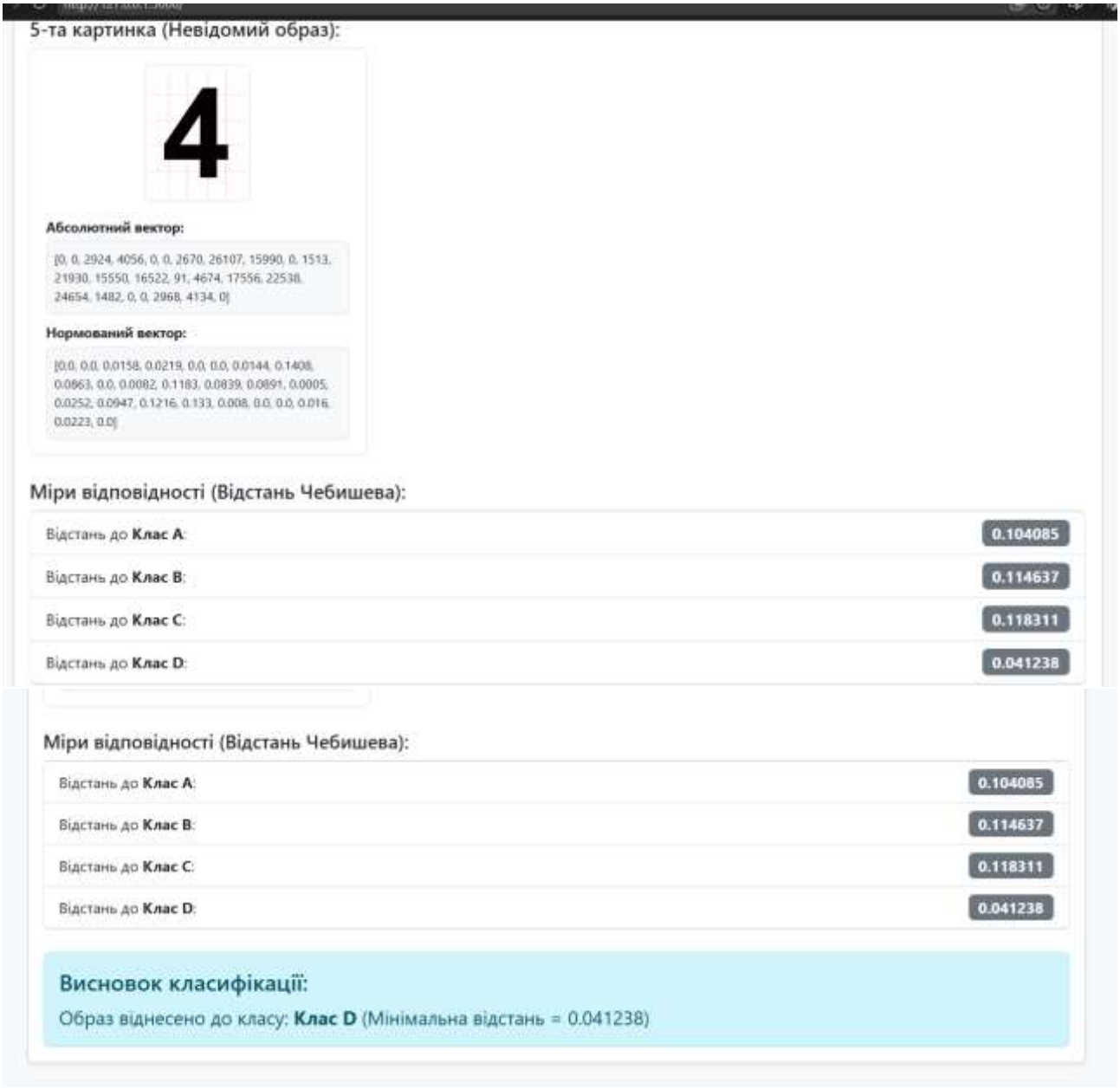
[0, 0, 949, 2784, 0, 0, 2027, 10323, 11484, 0, 2765, 10584, 5660, 11547, 1199, 3290, 6510, 7564, 11904, 3360, 0, 0, 357, 1827, 0]

Нормований вектор:

[0.0, 0.0, 0.0101, 0.0296, 0.0, 0.0, 0.0215, 0.1097, 0.122, 0.0, 0.0294, 0.1124, 0.0601, 0.1227, 0.0127, 0.035, 0.0692, 0.0804, 0.1265, 0.0357, 0.0, 0.0, 0.0038, 0.0194, 0.0]

5-та картинка (Невідомий образ):





Завдання 3 Навчання

Лабораторна 1 -Завдання 3

Оберіть від 1 до 10 зображень для кожного класу

Клас 1

Choose Files N...n

Клас 2

Choose Files N...n

Клас 3

Choose Files N...n

2. Невідомий образ для розпізнавання

Choose File No file chosen

Навчити

Результати кластерного аналізу

1. Геометричні центри та навчальні вибірки:

Клас 1 (Завантажено об'єктів: 6)

Геометричний центр кластера:

```
[0.0045, 0.0284, 0.0537, 0.0505, 0.0073, 0.0076, 0.0503, 0.0715, 0.1069, 0.0189, 0.0085, 0.0051, 0.0965, 0.1097, 0.0094, 0.0162, 0.0686, 0.0488, 0.1239, 0.0229, 0.0661, 0.0522, 0.0481, 0.0293, 0.0044]
```

Об'єкти навчальної послідовності:



Абсолютний вектор (25):

```
[0, 1323, 2885, 1288, 0, 1200, 8537, 585
8, 12029, 1141, 0, 0, 7125, 10949, 1754,
1670, 9494, 5052, 11551, 3032, 0, 1851, 2
535, 1115, 0]
```

Нормований вектор (25):

```
[0.0, 0.0148, 0.0322, 0.0144, 0.0, 0.01
34, 0.0953, 0.0654, 0.1343, 0.0127, 0.
0, 0.0, 0.0795, 0.1222, 0.0196, 0.0186,
0.186, 0.0568, 0.129, 0.0339, 0.0, 0.01
15, 0.0283, 0.0124, 0.0]
```



Абсолютний вектор (25):

```
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 914, 4811, 3158, 0, 0,
0, 4415, 5417, 0, 0, 1362, 4420, 4899, 0,
0, 0, 300, 0, 0]
```

Нормований вектор (25):

```
[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.034, 0.1
789, 0.1174, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1661, 0.127
1, 0.0, 0.0, 0.0506, 0.1661, 0.1524, 0.0,
0.0, 0.0, 0.0112, 0.0, 0.0]
```



Абсолютний вектор (25):

```
[0, 639, 1879, 288, 0, 21, 6788, 5614, 53
48, 0, 0, 0, 4468, 4656, 0, 172, 4811, 23
49, 6727, 0, 0, 991, 2682, 614, 0]
```

Нормований вектор (25):

```
[0.0, 0.0146, 0.043, 0.0065, 0.0, 0.000
5, 0.1876, 0.0826, 0.1221, 0.0, 0.0, 0.
0, 0.1023, 0.1064, 0.0, 0.0039, 0.11,
0.0537, 0.1539, 0.0, 0.0, 0.0227, 0.056
7, 0.014, 0.0]
```



Абсолютний вектор (25):

```
[0, 1277, 4969, 2037, 0, 0, 436, 1299, 66
28, 0, 0, 15, 4420, 5909, 48, 0, 1891, 1,
6362, 102, 0, 2022, 2535, 1093, 0]
```

Нормований вектор (25):

```
[0.0, 0.0331, 0.1288, 0.0082, 0.0, 0.0,
0.0113, 0.0336, 0.1146, 0.0, 0.0, 0.000
4, 0.1144, 0.1529, 0.001, 0.0, 0.0283,
0.0, 0.1647, 0.0026, 0.0, 0.0523, 0.065
6, 0.0283, 0.0]
```







Абсолютний вектор (25):

```
[536, 4992, 5981, 6056, 1258, 2585, 7363,
589, 7006, 3689, 201, 1533, 6857, 7846, 1
513, 3884, 7221, 239, 7819, 4808, 1347, 5
360, 6118, 6245, 1649]
```

Нормований вектор (25):

```
[0.0053, 0.0493, 0.059, 0.0598, 0.0124,
0.0247, 0.0726, 0.005, 0.078, 0.0356,
0.002, 0.0151, 0.0479, 0.0774, 0.0149,
0.0383, 0.0712, 0.0024, 0.0771, 0.0474,
0.0133, 0.0529, 0.0604, 0.0616, 0.0163]
```



Абсолютний вектор (25):

```
[2033, 5544, 5616, 5544, 2964, 643, 1535,
5978, 7094, 1599, 0, 1624, 6682, 6802, 19
88, 3419, 4191, 1293, 6256, 5055, 1881, 5
079, 6305, 5033, 900]
```

Нормований вектор (25):

```
[0.0215, 0.0586, 0.0594, 0.0586, 0.031
4, 0.0068, 0.0205, 0.0632, 0.075, 0.016
9, 0.0, 0.0151, 0.0707, 0.072, 0.021,
0.0362, 0.0443, 0.0137, 0.0662, 0.0535,
0.0114, 0.0537, 0.0667, 0.0532, 0.0104]
```

Клас 2 (Завантажено об'єктів: 5)

Геометричний центр кластера:

```
[0.0, 0.0057, 0.0555, 0.0487, 0.0, 0.0086, 0.0762, 0.1751, 0.052, 0.0, 0.0, 0.0185, 0.1178, 0.0526, 0.0, 0.0081, 0.0054, 0.1168, 0.0954, 0.0013, 0.0085, 0.0155, 0.0515, 0.0476, 0.003
9]
```

Об'єкти навчальної послідовності:



Абсолютний вектор (25):



Абсолютний вектор (25):



Абсолютний вектор (25):



Абсолютний вектор (25):

Об'єкти навчальної послідовності:



Абсолютний вектор (25):

```
[0, 0, 893, 527, 0, 0, 2257, 6836, 2178, 0, 0, 632, 4482, 2200, 0, 0, 0, 4356, 217
8, 0, 0, 0, 968, 483, 0]
```

Нормований вектор (25):

```
[0.0, 0.0, 0.032, 0.0189, 0.0, 0.0, 0.0
809, 0.2449, 0.078, 0.0, 0.0, 0.0226,
0.1577, 0.0788, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1561,
0.078, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0347, 0.0173,
0.0]
```



Абсолютний вектор (25):

```
[0, 0, 893, 527, 0, 0, 2257, 6836, 2178,
0, 0, 632, 4482, 2200, 0, 0, 0, 4356, 217
8, 0, 0, 0, 968, 483, 0]
```

Нормований вектор (25):

```
[0.0, 0.0, 0.032, 0.0189, 0.0, 0.0, 0.0
809, 0.2449, 0.078, 0.0, 0.0, 0.0226,
0.1577, 0.0788, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1561,
0.078, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0347, 0.0173,
0.0]
```



Абсолютний вектор (25):

```
[0, 349, 5566, 2031, 0, 140, 7445, 8034,
2987, 0, 0, 0, 8034, 2987, 0, 24, 1890, 8
834, 4187, 444, 117, 5436, 5538, 5467, 13
78]
```

Нормований вектор (25):

```
[0.0, 0.005, 0.0794, 0.029, 0.0, 0.002,
0.1062, 0.1146, 0.0426, 0.0, 0.0, 0.0,
0.1146, 0.0426, 0.0, 0.0003, 0.027, 0.1
246, 0.0597, 0.0063, 0.0017, 0.0776, 0.
079, 0.078, 0.0195]
```



Абсолютний вектор (25):

```
[0, 874, 4424, 3717, 0, 0, 1253, 4114, 40
96, 0, 0, 0, 2368, 4140, 0, 0, 0, 2225, 4
094, 0, 0, 0, 2064, 3765, 0]
```

Нормований вектор (25):

```
[0.0, 0.0216, 0.1104, 0.1085, 0.0, 0.0,
0.0338, 0.111, 0.1105, 0.0, 0.0, 0.0,
0.0622, 0.1117, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0601,
0.1105, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0552, 0.1016,
0.0]
```



Абсолютний вектор (25):

```
[0, 0, 965, 2432, 0, 0, 4593, 10665, 1083
2, 0, 0, 3135, 6293, 10032, 0, 0, 0, 508
0, 10032, 0, 0, 0, 924, 1596, 0]
```

Нормований вектор (25):

```
[0.0, 0.0, 0.0165, 0.0366, 0.0, 0.0, 0.
0691, 0.1604, 0.1586, 0.0, 0.0, 0.0471,
0.0666, 0.1508, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0073,
0.1508, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0139, 0.024,
0.0]
```

Клас 3 (Завантажено об'єктів: 6)

Геометричний центр кластера:

```
[0.0031, 0.0074, 0.0431, 0.0103, 0.0031, 0.0016, 0.031, 0.1471, 0.0426, 0.0016, 0.0042, 0.1069, 0.0072, 0.1203, 0.0031, 0.0247, 0.1057, 0.0471, 0.1134, 0.0254, 0.0122, 0.0199, 0.0016,
0.0172, 0.0149]
```

Об'єкти навчальної послідовності:



Абсолютний вектор (25):

```
[0, 1759, 3828, 1449, 0, 0, 5809, 3677, 3
066, 0, 729, 4219, 1636, 4176, 428, 2265,
4112, 3894, 4154, 1916, 2388, 1574, 0, 19
32, 2152]
```

Нормований вектор (25):

```
[0.0, 0.0333, 0.0726, 0.0275, 0.0, 0.0,
0.0646, 0.0697, 0.0581, 0.0, 0.0138, 0.
08, 0.031, 0.0792, 0.0081, 0.0429, 0.07
79, 0.0738, 0.0787, 0.0363, 0.0453, 0.0
298, 0.0, 0.0364, 0.0408]
```



Абсолютний вектор (25):

```
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 589, 4847, 328, 0, 0,
3874, 2967, 3785, 0, 190, 2180, 0, 2540,
209, 0, 0, 0, 0, 0]
```

Нормований вектор (25):

```
[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0235, 0.
2241, 0.0151, 0.0, 0.0, 0.1791, 0.1371,
0.175, 0.0, 0.0085, 0.11, 0.0, 0.1174, 0.
0097, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
```



Абсолютний вектор (25):

```
[0, 93, 1782, 40, 0, 0, 2915, 7662, 2620,
0, 109, 6692, 5549, 6550, 46, 5835, 5551,
1031, 7804, 3469, 176, 210, 65, 258, 200]
```

Нормований вектор (25):

```
[0.0, 0.0016, 0.0318, 0.0008, 0.0, 0.0,
0.0516, 0.1321, 0.0466, 0.0, 0.0019, 0.
1185, 0.0983, 0.116, 0.0008, 0.0679, 0.
0983, 0.0183, 0.1382, 0.0614, 0.0031,
0.0037, 0.0012, 0.0046, 0.0035]
```



Абсолютний вектор (25):

```
[1360, 736, 14621, 3029, 1360, 640, 2656,
25734, 11523, 640, 640, 12099, 14788, 287
90, 640, 640, 10581, 13807, 23171, 2533,
1369, 8075, 736, 5793, 3862]
```

Нормований вектор (25):

```
[0.0071, 0.0038, 0.0761, 0.0158, 0.007
1, 0.0033, 0.0138, 0.1341, 0.0601, 0.00
33, 0.0033, 0.0626, 0.0771, 0.1004, 0.0
031, 0.0035, 0.1071, 0.072, 0.1213, 0.0
132, 0.0071, 0.0421, 0.0038, 0.0302, 0.
```



Абсолютний вектор (25):

```
[1360, 736, 14621, 3029, 1360, 640, 2656,
```



Абсолютний вектор (25):

```
[226, 94, 94, 94, 227, 133, 913, 9138, 75
```

1369, 8875, 736, 5793, 3042]

Нормований вектор (25):

[0.0071, 0.0038, 0.0762, 0.0158, 0.0071, 0.0033, 0.0138, 0.1341, 0.0601, 0.0033, 0.0033, 0.0026, 0.0771, 0.1068, 0.0033, 0.0033, 0.0033, 0.0073, 0.072, 0.1213, 0.0132, 0.0071, 0.0421, 0.0038, 0.0502, 0.

28]

Нормований вектор (25):

[0.0047, 0.0019, 0.0019, 0.0019, 0.0047, 0.0027, 0.0188, 0.1886, 0.0155, 0.0027, 0.0028, 0.1587, 0.1026, 0.1348, 0.0028, 0.0217, 0.1332, 0.0466, 0.1396, 0.0188, 0.0047, 0.0019, 0.0019, 0.0019,

2. Невідомий образ:



Абсолютний вектор :

[0, 0, 698, 52, 0, 0, 780, 3091, 240, 0, 0, 213, 2196, 240, 0, 0, 0, 2188, 240, 0, 0, 0, 350, 40, 0]

Нормований вектор :

[0.0, 0.0, 0.0409, 0.0053, 0.0, 0.0, 0.0716, 0.3164, 0.0246, 0.0, 0.0, 0.0216, 0.2156, 0.0246, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2149, 0.0246, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0358, 0.0041, 0.0]

3. Евклідова відстань у декартовій системі координат:

Нормований вектор :

[0.0, 0.0, 0.0409, 0.0053, 0.0, 0.0, 0.0716, 0.3164, 0.0246, 0.0, 0.0, 0.0216, 0.2156, 0.0246, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2149, 0.0246, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0358, 0.0041, 0.0]

3. Евклідова відстань у декартовій системі координат:

Відстань до центру **Клас 1**:	0.36838
Відстань до центру **Клас 2**:	0.239894
Відстань до центру **Клас 3**:	0.339629

Висновок класифікації за методом еталона:

Невідомий образ віднесено до класу **Клас 2** (Мінімальна Евклідова відстань = 0.239894).